

Lista 6

Pedro José

```
library(DBI)
library(RSQLite)

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

dbListTables(con)

[1] "EMPLOYEE" "PRESERVE"

options(width = 200)
```

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número total de acres de todas as áreas de preservação localizadas nesse estado.

```
select state, sum(acres) as total from preserve
group by state
```

3 records

STATE	total
AZ	51360
MA	1760
MT	16931

2. Modifique a consulta de exemplo anterior de modo que apenas as linhas com valores de PNO menores que 12 sejam consideradas.

```
select state, sum(acres) as total from preserve
where PNO < 12
group by state
```

3 records

STATE	total
AZ	50980
MA	924
MT	16810

3. Exiba a tabela de resultados da consulta de exemplo anterior. Ordene os resultados em ordem crescente, de acordo com os totais resumidos.

```
select state, sum(acres) as total from preserve
where PNO < 12
group by state
order by total
```

3 records

STATE	total
MA	924
MT	16810
AZ	50980

4. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número total de acres e o número de reservas naturais por estado. Estamos apenas interessados nas reservas com PNO menores a 10. Ordene os resultados pelo número de reservas por estado (de forma decrescente)

```
select state, sum(acres) as total_acres, count(1) as total_reservas
FROM preserve
where PNO < 10
group by state
order by total_reservas desc
```

3 records

STATE	total_acres	total_reservas
MT	16810	3
AZ	50980	3
MA	830	1

5. Exiba o código do estado e a taxa média de admissão por estado que possua uma área de preservação natural com mais de 1.000 acres.

```
select state, avg(fee) as taxa_media from preserve
where acres > 1000
group by state
```

2 records

STATE	taxa_media
AZ	1.5
MT	0.0

6. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, calcule a área total, em acres, de todas as suas áreas de preservação. Em seguida, exiba cada STATE e sua área total, somente se esse total for superior a 15.000 acres.

```
select state, sum(acres) as total_acres_state from preserve
group by state
having total_acres_state > 15000
```

2 records

STATE	total_acres_state
AZ	51360
MT	16931

7. No exercício anterior, não considere as áreas de preservação de Montana. Exiba cada estado e sua área total, em acres, somente se essa área total for superior a 15.000 acres.

```
select state, sum(acres) as total from preserve
where state != 'MT'
group by state
having total > 15000
```

1 records

STATE	total
AZ	51360

8. Exiba os valores mínimo e máximo de área, em acres, das áreas de preservação natural localizadas em cada estado, desde que o valor mínimo de ACRES seja superior a 10 acres e o valor máximo de ACRES seja inferior a 20.000 acres. Exiba o código do estado, juntamente com seus valores mínimo e máximo de área.

```
select state, min(acres), max(acres) from preserve
group by state
having min(acres) > 10 and max(acres) < 20000
```

1 records

STATE	min(acres)	max(acres)
MT	121	15000

- 9, Determine a área total, em acres, para cada estado e, em seguida, exiba o menor desses totais.

```
select state, sum(acres) as total_acres from preserve
group by state
order by total_acres
limit 1
```

1 records

STATE	total_acres
MA	1760

```
select STATE, sum(acres) as total from preserve
group by state
union all
select 'Total', sum(acres) from preserve
```

4 records

STATE	total
AZ	51360
MA	1760

STATE	total
MT	16931
Total	70051

HANDS ON

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
select state, min(acres) from preserve
group by state
```

3 records

STATE	min(acres)
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
select state, max(acres) from preserve
where acres <= 10000
group by state
```

3 records

STATE	max(acres)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
select state, max(acres) from preserve
where acres <= 10000
group by state
order by max(acres) desc
```

3 records

STATE	max(acres)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
select state, max(acres) from preserve
group by state
having max(acres) < 25000
```

2 records

STATE	max(acres)
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
select state, min(acres) from preserve
group by state
having min(acres) < 100
```

1 records

STATE	min(acres)
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
select state, pname, max(acres) from preserve
where acres > 1000
group by state, pname
having max(acres) < 25000
```

3 records

STATE	PNAME	max(acres)
AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200
MT	COMERTOWN PRAIRIE	1130
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

```
select * from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
select state, sum(acres) from preserve
group by state
having sum(acres) >= 10000 and sum(acres) <= 50000
```

1 records

STATE	sum(acres)
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
select state, avg(acres) as media_acres from preserve
group by state
order by media_acres desc
limit 1
```

1 records

STATE	media_acres
AZ	12840

```
select * from employee
```

6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
select dno, avg(salary) from employee
group by dno
```

3 records

DNO	avg(salary)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
select dno, sum(salary), max(salary), min(salary) from employee
group by dno
```

3 records

DNO	sum(salary)	max(salary)	min(salary)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
select dno, count(1) as numero_func from employee
where dno != 40
group by dno
```

2 records

DNO	numero_func
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
select dno, count(1) as numero_func from employee
group by dno
having numero_func > 2
```

1 records

DNO	numero_func
-----	-------------

DNO	numero_func
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
select state, sum(acres) from preserve
group by state
union all
select 'Total', sum(acres) from preserve
```

4 records

STATE	sum(acres)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

chunk com horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 23:29:46 -03"
```